

第 1 問 古典力学: 剛体

[1]

$\mathbf{F}$ は円柱 B と円柱 C との接点で、左下の傾斜 30° 方向を向いている。 $\mathbf{F}'$ は床と円柱 B の接点で左向きを向いている。円柱 B が回らないことから、モーメントの和は 0 で

$$\begin{aligned} -a \times \mathbf{F} + a \times \mathbf{F}' &= 0 \\ |\mathbf{F}| &= |\mathbf{F}'| \end{aligned} \quad (1.1)$$

とわかる。

[2]

円柱 C と円柱 A,B の間の垂直抗力を N , 円柱 A,B と床の間との垂直抗力を N' とする。系全体の鉛直方向の力の釣り合いより、

$$2N' = 3mg \rightarrow N' = \frac{3}{2}mg \quad (2.1)$$

円柱 C の鉛直方向の力の釣り合いより、

$$mg = 2 \left(\frac{\sqrt{3}}{2}N + \frac{1}{2}F \right) = \sqrt{3}N + F \quad (2.2)$$

円柱 B の水平方向の力の釣り合いより、

$$\frac{1}{N} = F' + \frac{\sqrt{3}}{2}F \quad (2.3)$$

これと、設問 [1] で得られた $F = F'$ を用いて、未知数 F, F', N を求めると、

$$\begin{aligned} F = F' &= \frac{2 - \sqrt{3}}{2}mg \\ N &= \frac{1}{2}mg \end{aligned} \quad (2.4)$$

滑らず静止する条件は $F < \mu N, F' < \mu' N'$ で表されるので、

$$\begin{aligned} F < \mu N &\rightarrow \mu > 2 - \sqrt{3} \\ F' < \mu' N' &\rightarrow \mu' > \frac{2 - \sqrt{3}}{3} \end{aligned} \quad (2.5)$$

[3]

円筒 A の密度は

$$\rho = \frac{m}{\pi a^2 l} \quad (3.1)$$

である。回転中心を軸とする円筒座標を考えて慣性モーメントを積分で表して計算すると

$$\begin{aligned} I &= \int_0^l dz \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^a r dr \rho r^2 \\ &= \frac{2m}{a} \int_0^a r^4 dr = \frac{1}{2}ma^2 \end{aligned} \quad (3.2)$$

[4]

T では並進運動をせず、回転運動のみをしている。図 2 の v_0 の方向の並進を正、 ω_0 の方向の回転を正として、ST 間の距離を x , T での回転速度を ω , T に到達するまでの時刻を t とする。

並進運動について、摩擦力はずっと左向きにかかっていて、運動方程式を位置で積分していくと

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}mv(t) &= -\mu mg \\ \int \frac{dx}{dt} \frac{dv}{dx} dx &= -\mu g \int dx \\ \frac{1}{2}v(t)^2 - \frac{1}{2}v_0^2 &= -\mu gx\end{aligned}\tag{4.1}$$

地点 T では $v(t) = 0$ なので、

$$x = \frac{v_0^2}{2\mu g}\tag{4.2}$$

またこの時刻は、運動方程式を時間で積分すると

$$\begin{aligned}v(t) - v_0 &= -\mu gt \\ t &= \frac{v_0}{\mu g}\end{aligned}\tag{4.3}$$

である。

次に回転運動の運動方程式を時間積分すると、

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}I\omega(t) &= -a\mu mg \\ I\omega(t) - I\omega_0 &= -a\mu mgt \\ \omega(t) &= \omega_0 - \frac{a\mu mg}{\frac{1}{2}ma^2} \frac{v_0}{\mu g} = \omega_0 - \frac{2v_0}{a}\end{aligned}\tag{4.4}$$

[5]

滑らずに転がり始めるのは並進速度 v と円柱表面の回転速度 $a\omega$ が一致したときである。並進速度と回転速度の正の向きの取り方に気を付けると、この条件は

$$v = -a\omega\tag{5.1}$$

と書ける。

これを満たす時について、運動方程式の時間時間積分したものを整理すると

$$\begin{aligned}\begin{cases} mv(t) - mv_0 &= -\mu mgt \\ I\omega(t) - I\omega_0 &= -a\mu mgt \end{cases} \\ \begin{cases} v(t) - v_0 &= -\mu gt \\ \frac{1}{2}a\omega(t) - \frac{1}{2}a\omega_0 &= -\mu gt \end{cases} \\ v(t) - v_0 &= -\frac{1}{2}v(t) - \frac{1}{2}a\omega_0 \\ v(t) &= \frac{2v_0 - a\omega_0}{3}\end{aligned}\tag{5.2}$$

となる。これが求める速度である。

[6]

設問 [5] で得られた速度が負になっているので、

$$2v_0 - a\omega_0 < 0 \rightarrow \frac{2v_0}{a} < \omega_0\tag{6.1}$$

(4.1) 式を初速度を円柱が位置 T にあるときの $v = 0$, 終速度を設間 [5] にすると、位置 T から滑らず転がり始める地点までの距離 x' が右辺に出る。なので、

$$\begin{aligned}\left(\frac{2v_0 - a\omega_0}{3}\right)^2 &= 2\mu g x' \\ x' &= \frac{1}{2\mu g} \left(\frac{2v_0 - a\omega_0}{3}\right)^2\end{aligned}\tag{6.2}$$

これが $x > x'$ となる条件を調べているので、

$$\begin{aligned}\frac{v_0^2}{2\mu g} &> \frac{1}{2\mu g} \left(\frac{2v_0 - a\omega_0}{3}\right)^2 \\ v_0 &> \frac{2v_0 - a\omega_0}{3} > -v_0 \\ -v_0 &< a\omega_0 < 5v_0\end{aligned}\tag{6.3}$$

よってこれらを満たすには

$$\frac{2v_0}{a} < \omega_0 < \frac{5v_0}{a}\tag{6.4}$$

であればよい。

感想

古典力学のベクトルパズル苦手だなぁ。いっぱい解くしかない。

エネルギー保存則を使って解けないかと試したけど、剛体が滑って回転しているときには筋が悪いとわかった。摩擦熱 μmgx の x というのは剛体表面と床がどれだけ擦れたかを表す量なので、滑っているときには剛体の重心の移動距離から求められず、全部の運動が求まってから最後にエネルギー保存則が成り立ってるねという形でチェックするしかなさそう。